

甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $(\alpha\beta^3)(\alpha^{-2}\beta^4)^5$ ，並以正指數表示答案。 (3 分)

2. 令 a 成為公式 $\frac{4-3a}{b}=5$ 的主項。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 因式分解

(a) $6x^2 + xy - 2y^2$,

(b) $8x - 4y - 6x^2 - xy + 2y^2$ 。

(3 分)

4. (a) 求同時滿足 $\frac{7(x-2)}{5} + 11 > 3(x-1)$ 及 $x+4 \geq 0$ 的 x 值的範圍。

(b) 有多少個正整數同時滿足 (a) 的不等式？

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- [illegible]

-
- This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2021-DSE-MATH-CP 1-4

請在此貼上電腦條碼

7. 在某極坐標系中， O 為極點。點 P 及點 Q 的極坐標分別為 $(r, 80^\circ)$ 及 $(r, 140^\circ)$ ，其中 r 為一正常數。已知 P 與 Q 間的距離為 21。求

(a) $\angle POQ$ ，

(b) r ，

(c) $\triangle OPQ$ 的周界。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， AB 的延線與 CD 的延線相交於點 E 。已知 $\angle CAE = \angle BDE$ 。

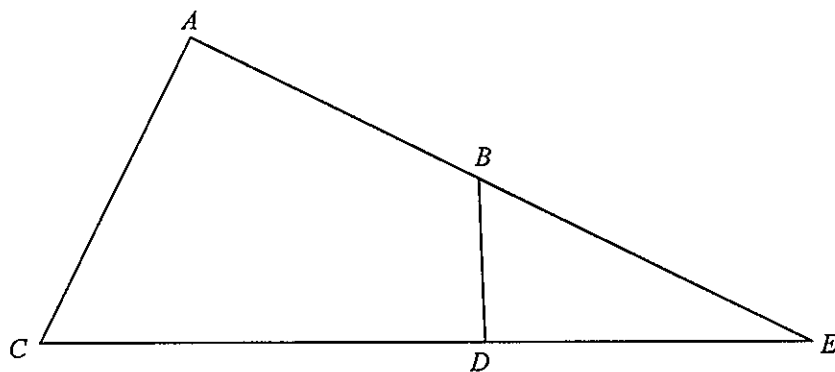


圖 1

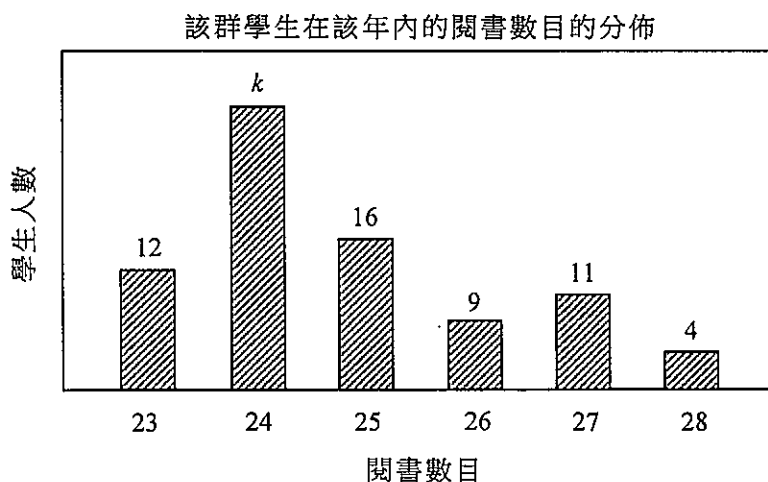
- (a) 證明 $\triangle ACE \sim \triangle DBE$ 。
- (b) 已知 $AC = 25 \text{ cm}$ 、 $AE = 60 \text{ cm}$ 、 $CE = 65 \text{ cm}$ 及 $BD = 15 \text{ cm}$ 。
- (i) $\triangle ACE$ 是否一直角三角形？試解釋你的答案。
- (ii) 求 $\triangle BDE$ 的面積。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的棒形圖顯示一群學生在某年內的閱書數目的分佈。



若從該群中隨機選出一名學生，則所選出的學生在該年內閱書少於 26 本的概率為 $\frac{7}{10}$ 。

- (a) 求 k 。
- (b) 寫出該分佈的分佈域、四分位數間距及標準差。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分為常數，另一部分則隨 $(x+4)^2$ 正變。假定 $f(-3)=0$ 及 $f(2)=105$ 。

(a) 求 $f(0)$ 。 (3 分)

(b) 將 $y=f(x)+3$ 的圖像記為 G 。

(i) 寫出 G 的 y 截距。

(ii) 求 G 的 x 截距。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下表顯示在一遊戲中某群小童所獲代幣的數目的分佈。

所獲代幣的數目	1	2	3	4	5	6	7
小童人數	15	9	2	5	4	2	5

- (a) 求該分佈的平均值。 (2 分)
- (b) 該分佈的中位數與眾數是否相等？試解釋你的答案。 (2 分)
- (c) 若再多 n 名小童參與該遊戲且其中每人均獲 5 個代幣，寫出
- (i) n 的值使得該分佈的平均值增加 1；
 - (ii) n 的最小值使得該分佈的中位數增加 2；
 - (iii) n 的最大值使得該分佈的眾數維持不變。

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 多項式 $p(x)$ 可被 $x-5$ 整除。當 $p(x)$ 除以 x^2+x+1 時，商式及餘式分別為 $2x^2-37$ 及 $cx+c-1$ ，其中 c 為一常數。

(a) 求 c 。(3 分)

(b) 證明 $x+3$ 為 $p(x)$ 的因式。 (1分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x)=0$ 所有的根均為實數。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。(3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 12x - 16y - 69 = 0$ 。設 G 為 C 的圓心。將原點記為 O 。

(a) 求 OG 。(2分)

(b) O 是否位於 C 以內？試解釋你的答案。(1分)

(c) 設 P 為直角坐標平面上的一動點使得 $OP=GP$ 。將 P 的軌跡記為 Γ 。假定 Γ 與 C 相交於點 M 及點 N 。求四邊形 $OMGN$ 的面積。(4分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (a) 求 Y 的底半徑。 (2 分)
- (b) Y 與 Z 是否相似？試解釋你的答案。 (3 分)
- (c) 該工匠宣稱 X 的曲面面積與 Y 的曲面面積之和大於 Z 的曲面面積。你是否同意？試解釋你的答案。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

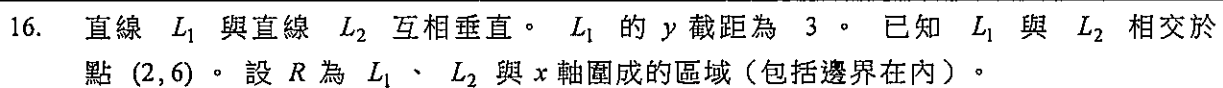
14

15. 7 名教師與 3 名學生隨機排成一隊。

- (a) 可排成多少不同的隊？ (1 分)
- (b) 求沒有學生在該隊中相鄰而排的機率。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2021-DSE-MATH-CP 1-16



- [illegible]

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 設 $f(x) = x^2 - 12kx - 14x + 36k^2 + 89k + 53$ ，其中 k 為一正常數。在同一直角坐標系中，將 $y = f(x)$ 的圖像的頂點及 $y = f(14 - x)$ 的圖像的頂點分別記為 Q 及 R 。

(a) 利用配方法，以 k 表 Q 的坐標。 (2 分)

(b) 寫出 R 的坐標，答案以 k 表示。 (1 分)

(c) 點 S 的坐標為 $(7, 4 - 3k)$ 。將 $\triangle QRS$ 的內切圓記為 C 。

(i) 以 k 表通過 Q 及 S 的直線的方程。

(ii) 以 k 表 C 的方程。

(iii) 假定 QS 為 C 在點 T 的切線。設 U 為 C 的圓心。已知點 V 的坐標為 $(-29, -14)$ 。 $STUV$ 有沒有可能為一長方形？試解釋你的答案。

(9 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。